Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPORCIONALIDAD CON POTENCIAS

a es directamente proporcional al cuadrado de b. Si $a = 12$ cuando $b = 2$, ¿cuál es el valor de a cuando $b = 5$?

A) 30

B) 60

C) 300

D) 75

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Modelo**
   $a = kb^2$: $12 = 4k \Rightarrow k = 3$.
2. **Evalúa**
   $a = 3 \cdot 25$.
3. **Resultado**
   75.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Lo trata como proporcional a b, no a b².

B) Multiplica $12 \cdot 5$.

C) Calcula $3 \cdot 10^2$.

Idea clave. Proporcional al cuadrado: a/b² es constante.